آزمون تستی مرحله یک شاززز، بهمن ۱۴۰۳



زمان آزمون ۱۵۰ دقیقه است.
آزمون شامل ۲۰ سوال ۵ گزینه‌ای است.
هر پاسخ درست ۴ نمره مثبت و هر پاسخ غلط ۱ نمره منفی دارد.
ترتیب سوالات به صورت تصادفی است، پیشنهاد می‌شود تمام سوالات را بخوانید.
در قسمت ضمیمه تعریف xor آورده شده است.





۱) کیارش که حوصله‌اش از درس خواندن سر رفته بود، همین طور که درس نمی‌خواند ناگهان یک سوال به ذهنش رسید. او تمام جایگشت‌هایی به طول ۵ را روی یک تخته نوشت و بعد از آن برای هر جایگشت یک مقدار زیبایی تعریف کرد. عضو مدین تعداد فردی عدد را تعریف می‌کنیم عضو وسط آن‌ها وقتی که اعداد را به صورت مرتب شده از کوچک به بزرگ بنویسیم. زیبایی یک جایگشت به این صورت تعریف می‌شود که تمام بازه‌های پشت هم اعداد را که طول فرد دارند در نظر می‌گیریم، سپس برای آن بازه مدین را محاسبه و همه‌ی این مقادیر را جمع می‌زنیم و این مقدار زیبایی جایگشت است. به کیارش بگویید جمع زیبایی تمام جایگشت‌های به طول ۵ چقدر است؟

۱) ۱۹۱۸ ۲) ۳۲۴۰ ۳) ۴۵۸۰ ۴) ۳۶۴۰ ۵) ۱۶۶۰

---

۲) ۵ بچه درون صف خرید بستنی هستند. کاوی میداند یک بچه خوشحال است اگر بتواند بستنی‌ها را ببیند (یعنی قد این بچه از قد تمام جلوییهایش در صف بیشتر باشد) ما می‌دانیم این ۵ بچه قدهای مختلفی دارند. کاوی از آنجا که بچه‌ها را بسیار دوست دارد می‌خواهد بداند جمع تعداد بچه‌های خوشحال به ازای ۵! = ۱۲۰ حالت قرار گرفتن بچه‌ها در صف چند است؟

۱) ۳۲۳ ۲) ۱۲۰ ۳) ۲۷۴ ۴) ۲۸۴ ۵) ۱۹۹

---

۳) ۶ نفر در یک صف قرار دارند. یک افراز از این ۶ نفر به تعدادی بازه متوالی را در نظر بگیرید. امتیاز عشقی یک افراز را برابر جمع مربع اندازه همه بازه‌ها قرار می‌دهیم. آرش می‌خواهد جمع امتیاز عشقی‌های تمام حالات افراز این ۶ نفر را حساب کند. این مقدار چند است؟

۱) ۱۷۸ ۲) ۱۶۲ ۳) ۵۱۲ ۴) ۴۵۰ ۵) ۴۱۸

---

۴) ۱۰۲۴ صندلی دور میز بزرگی داریم که ساعت گرد ۱ تا ۱۰۲۴ شماره گذاری شده‌اند. افراد دوره طلا که بر اساس نمره آزمون مرحله یک مرتب شده‌اند وارد اتاق شده و بر روی صندلی‌ها می‌نشینند. نفر اول بر روی صندلی شماره یک می‌نشیند، و بعد از آن به ترتیب نفرات ۲ تا ۱۰۲۴ وارد اتاق می‌شوند و از آنجایی که بچه‌های دوره طلا با هم دشمنی دارند هر کدام بین صندلی‌های خالی بر روی صندلی‌ای می‌نشیند که

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.



تا حد امکان نزدیک‌ترین نفر به این صندلی دورترین باشد. (یعنی کمترین فاصله‌ی این صندلی خالی تا بقیه‌ی صندلی‌های پر بیشینه باشد) و اگر چند صندلی دارای این خاصیت بودند، بر روی صندلی با کمترین شماره می‌نشیند. بگویید نفر ۲۳ ام بر روی چه صندلی‌ای می‌نشیند؟ فاصله‌ی دو صندلی مینیمم تعداد صندلی‌های بین‌شان در دو جهت ساعتگرد و پادساعتگرد است. (به عنوان مثال فاصله دو صندلی ۱ و ۴ برابر با ۲ و فاصله دو صندلی ۱ و ۱۰۲۴ برابر با ۰ است)

۱) ۶۰۸ ۲) ۴۱۶ ۳) ۶۰۵ ۴) ۴۱۷ ۵) ۶۰۷

---

۵) با الهام از سایت $atcoder.jp$، این سوال را به صورت خلاصه و بدون هیچ داستانی بیان می‌کنیم. عددی باحال است که هیچ دو رقمی از آن برابر نباشد. بین اعداد ۳۴۳ و ۹۲۲ چند عدد باحال داریم؟

۱) ۴۰۰ ۲) ۴۲۳ ۳) ۴۳۲ ۴) ۵۱۱ ۵) ۴۴۰

---

۶) حامد در بازی اسکوییدِ گیم شرکت کرده است. بازی به این صورت است که هر دقیقه به احتمال $\frac{۱}{۲}$ چراغ قرمز و به احتمال $\frac{۱}{۲}$ چراغ سبز است و حامد هر دقیقه انتخاب می‌کند که حرکت کند یا خیر. اگر موقع قرمز بودن چراغ حرکت کند میبازد. بازی ۵ دقیقه طول می‌کشد. امتیاز حامد به این صورت حساب می‌شود: اگر ببازد ۰ و در غیر این صورت به اندازه‌ی تعداد دقیقه‌هایی که حرکت کرده امتیاز می‌گیرد. حامد یک رشته باینری به طول ۵ ساخته که هر جایگاهش به احتمال $\frac{۱}{۳}$ یک و به احتمال $\frac{۲}{۳}$ صفر است. در دقیقه i ام اگر عدد جایگاه i یک بود حرکت می‌کند و در غیراینصورت حرکت نمی‌کند. امید ریاضی امتیاز حامد در ۵ دقیقه چقدر است؟

۱) $\frac{۵^۴}{۶^۵}$ ۲) $\frac{۱۰}{۶}$ ۳) $\frac{۵}{۶}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$ ۵) $\left(\frac{۵}{۶}\right)^۵$

---

۷) کیارش در سرزمین اعداد گم شده بود که ناگهان به آرایه‌ی $< ۷, ۱, ۵, ۰, ۴, ۲, ۵, ۸ >$ برخورد کرد. عملیات گلابی به این صورت است که یک عضو غیر ۰ را انتخاب می‌کنیم و اگر x بود آن را تبدیل به $x - ۱$ می‌کنیم. زیبایی یک آرایه از اعداد برابر است با جمع xor دو به دوی اعداد آرایه (دقت کنید که یک جفت عدد یک بار xor گرفته می‌شوند). کیارش میخواهد با حداکثر دو عملیات گلابی، زیبایی آرایه

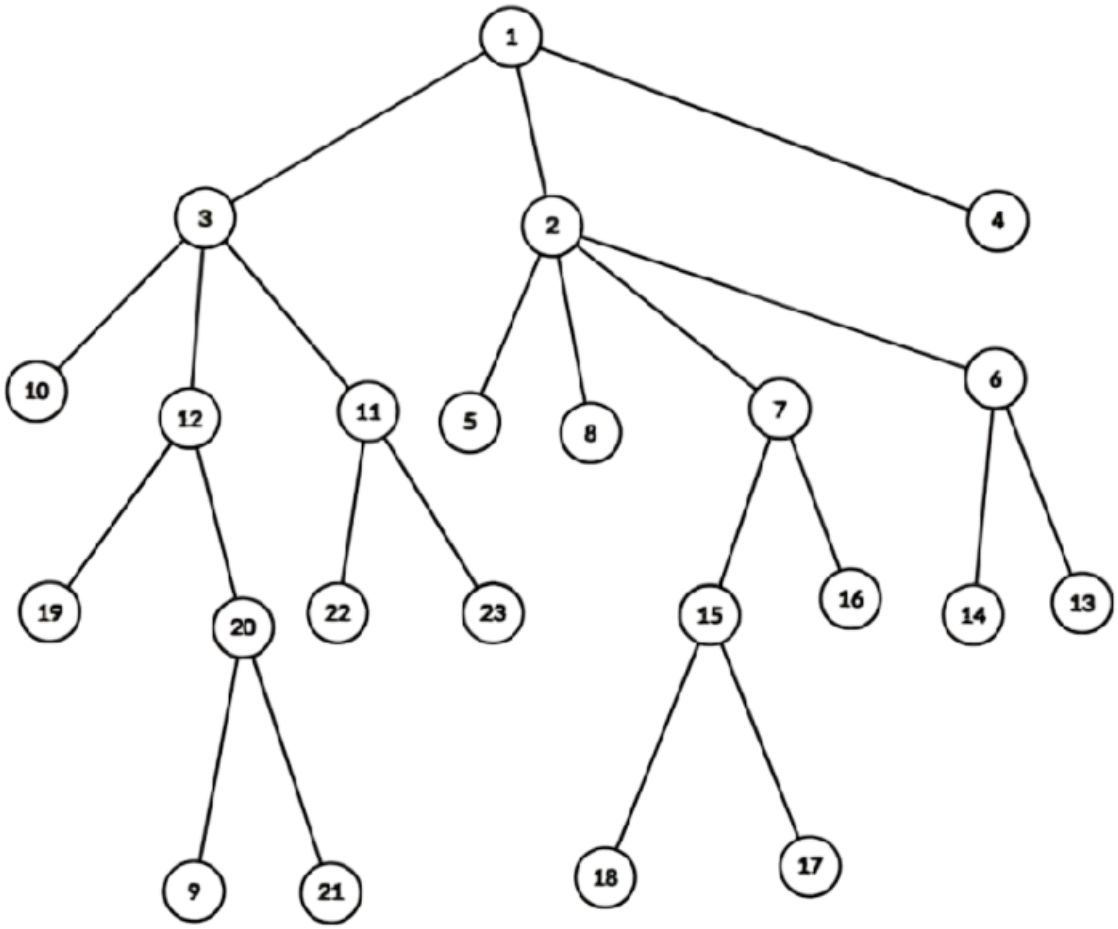
کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

را کمینه کند. به او بگویید کمترین مقدار زیبایی‌ای که می‌تواند به آن برسد چقدر است؟

۱) ۱۰۶ ۲) ۱۰۰ ۳) ۹۸ ۴) ۱۰۸ ۵) ۹۶

---

۸) توپ حامد موقع فوتبال بازی کردن در یک درخت ریشه دار ۲۳ راسی گیر کرد. علیش می‌داند که توپ در کدام راس درخت است. حامد هر بار می‌تواند یک راس v به علیش بدهد و علیش به او می‌گوید که توپ در اجداد راس v هست یا خیر. (در یک درخت ریشه دار، راس u جد راس v است اگر و تنها اگر در کوتاهترین مسیر بین راس v تا راس ریشه، راس u نیز ظاهر شود.) اگر توپ حامد در درخت زیر گیر کرده باشد و ریشه‌ی درخت نیز راس ۱ باشد، حداقل چند سوال باید از علیش بپرسد تا مطمئن شود توپ در کدام راس است؟



۱) ۲۳ ۲) ۲۲ ۳) ۱۳ ۴) ۱۲ ۵) ۱۴



۹) کیارش روی دیوار اعداد ۲ تا ۲۳۲۳ را به ترتیب با گچ نوشت، سپس می‌خواست هر کدام از عددها را رنگ کند پس سطل‌های رنگش را آورد و و شروع کرد به رنگ کردن اعداد. اما قضیه به این سادگی نیست! او می‌خواهد طوری اعداد را رنگ کند که هر دو عدد مختلف i و j به طوری که i بر j بخش پذیر است، با دو رنگ متفاوت رنگ شده باشند. کمترین تعداد رنگ متفاوتی که کیارش نیاز دارد چقدر است؟

۱) ۹ ۲) ۱۱ ۳) ۱۰ ۴) ۴۹ ۵) ۴۸

---

۱۰) همه‌ی جایگشت‌های اعداد ۱ تا ۶ روی تخته نوشته شده است. به ازای هر جایگشت، جایگاه‌هایی از آن که از جایگاه رو به رویش بزرگتر است (در صورت وجود) را به طور هم زمان حذف می‌کنیم. به طور مثال دنباله‌ی $< ۱, ۳, ۴, ۲, ۶, ۵ >$ به دنباله‌ی $< ۱, ۳, ۲, ۵ >$ تبدیل خواهد شد. چند دنباله‌ی متفاوت به طول ۳ روی تخته باقی می‌ماند؟

۱) ۴۲ ۲) ۶۰ ۳) ۴۱ ۴) ۴۳ ۵) ۴۴

---

۱۱) علیش در حال بازی با یک دایره است که اعداد ۱ تا n بر روی آن نوشته شده‌اند، به طوری که هر عدد دقیقاً یک بار آمده است. او تعدادی از این اعداد را انتخاب می‌کند و به‌اندازه‌ی جمع اعداد انتخاب‌شده سکه دریافت می‌کند. اما محدودیتی وجود دارد: علیش نمی‌تواند دو عدد مجاور را به‌طور هم‌زمان انتخاب کند (او می‌تواند حداکثر یکی از دو عدد مجاور را انتخاب کند). علیش که عاشق پول است، می‌خواهد بیشترین تعداد سکه ممکن را دریافت کند. اگر $n = ۶$ باشد، با در نظر گرفتن تمام $۵! = ۱۲۰$ حالت مختلف چینش اعداد روی دایره، امید ریاضی تعداد سکه‌هایی که علیش دریافت می‌کند چقدر است؟

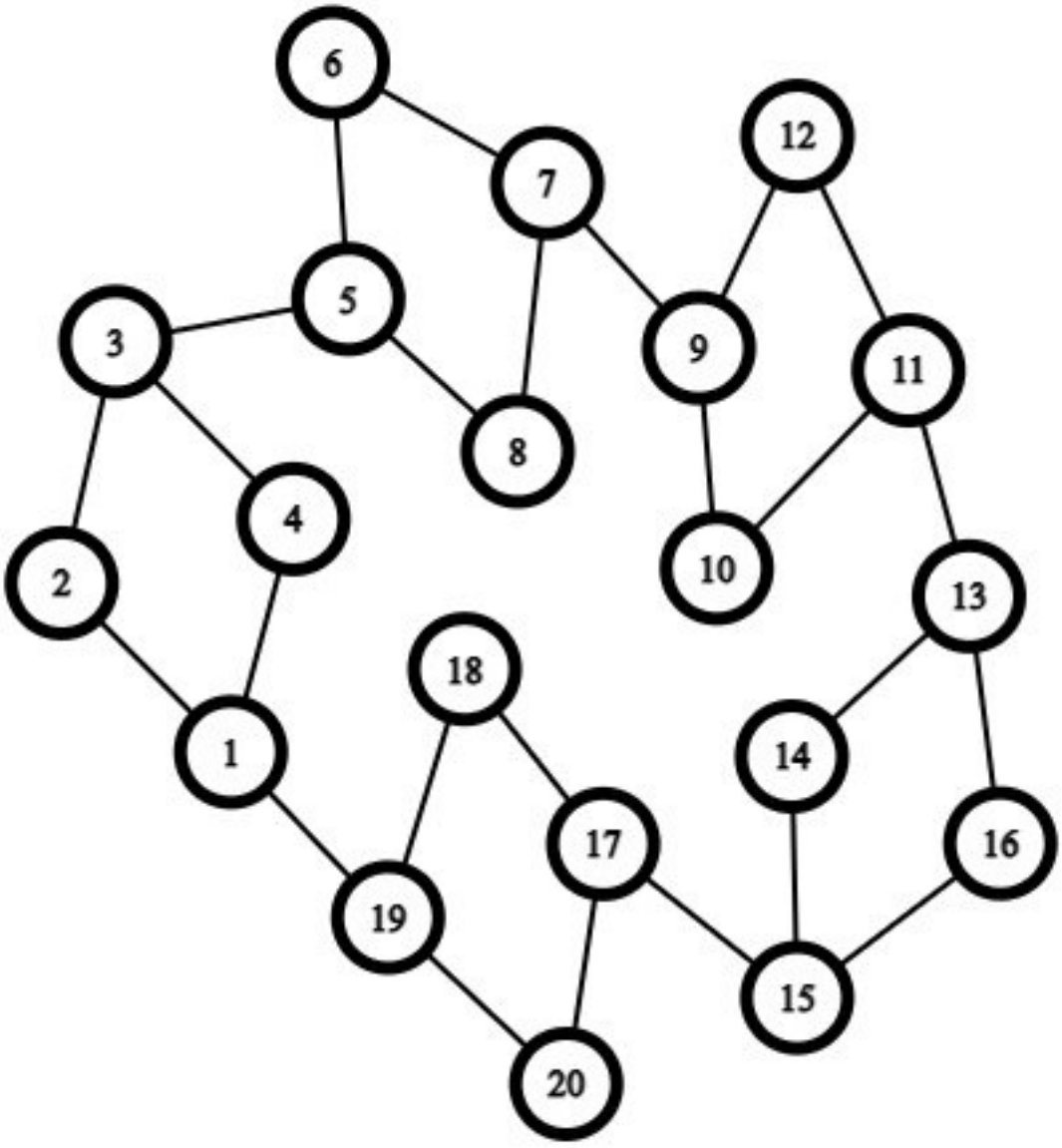
۱) $\frac{۵۶}{۵}$ ۲) $\frac{۱۶۸}{۵}$ ۳) $\frac{۶۲}{۵}$ ۴) $\frac{۱۸۶}{۵}$ ۵) ۱۳

---

۱۲) امیرعلی که امسال افسرده شده، حال و حوصله‌ی طرح سوال نیز ندارد. به همین دلیل سوالی که پارسال طرح کرده بود را برای آزمون امسال مطرح کرد:

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

گراف زیر را در نظر بگیرید. به ازای تمام $۲^{۲۵}$ حالت ممکن از آمدن و نیامدن یال‌ها، تعداد مولفه‌های همبندی را حساب می‌کنیم. باقی‌مانده‌ی مجموع این مقادیر بر ۵ چقدر است؟



۱) ۰ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۱ ۵) ۳

---

۱۳) یک جدول ۱۳ در ۱۳ داریم (یعنی هر سطر و هر ستون آن ۱۳ مربع دارد). آرش در رئوس این جدول می‌خواهد حرکت کند (دقت کنید تعداد رئوس این جدول، ۱۴ ضربدر ۱۴ برابر با ۱۹۶ است). او اول در راس بالا-راست جدول قرار دارد و در هر ثانیه می‌تواند به راس پایین یا چپ خودش (در صورت

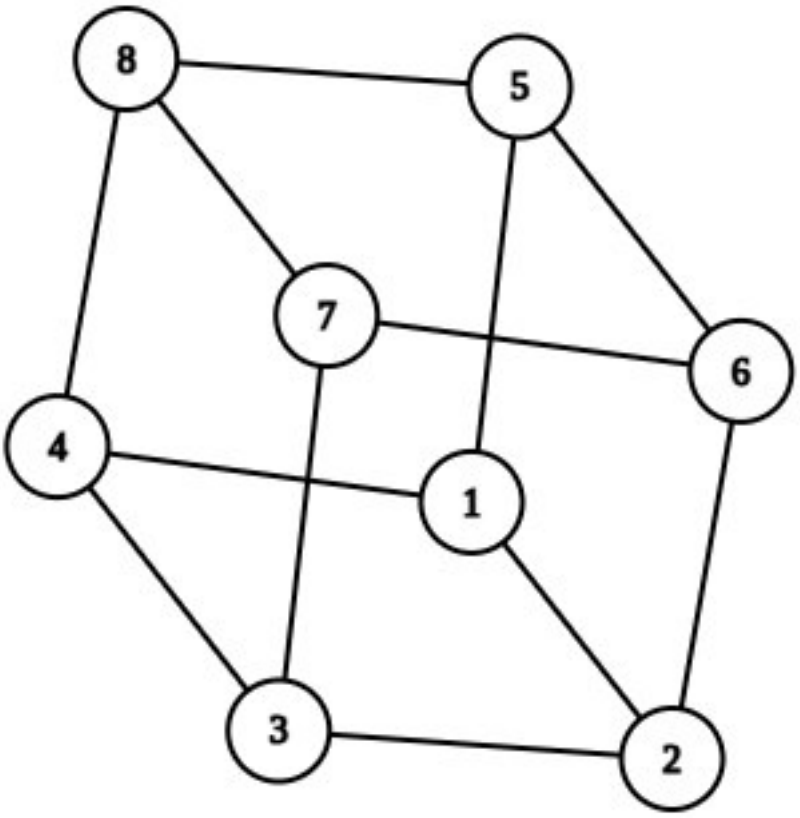
کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

وجود) برود تا وقتی که به راس پایین-چپ جدول برسد. آرش به ضلع پایین جدول علاقه‌ی زیادی دارد برای همین اگر هیچ وقت روی آن حرکت نکند خوشحال نمی‌شود و اگر $i > ۰$ بار روی آن حرکت کند خوشحالی او ۲^i می‌شود. مجموع خوشحالی آرش در تمام حالاتی که از نقطه‌ی شروع به نقطه‌ی پایان برود چقدر است؟

۱) ۸۳۸۸۶۰۸ ۲) ۱۶۷۷۷۲۱۶ ۳) ۶۶۵۶۳۸۴۰۰ ۴) ۱۰۴۰۰۶۰۰ ۵) ۳۳۵۵۴۴۳۲

---

۱۴) مانی که علاقه‌ی زیادی به گراف Q_k دارد، می‌خواهد بداند که به چند طریق می‌تواند راس‌های گراف $Q_۳$ را با سه رنگ رنگ‌آمیزی کند به طوری که هیچ دو راس مجاوری رنگ یکسانی نداشته باشند؟ (دو رنگ‌آمیزی متفاوت هستند اگر راسی مانند v وجود داشته باشد که در این دو حالت رنگ‌های متفاوتی داشته باشد)



۱) ۵۱۰ ۲) ۱۱۴ ۳) ۱۳۶ ۴) ۷۰۰ ۵) ۱۵۶

۱۵) «علی شایان» و «علی شاه‌علی» هر دو می‌خواهند لقب «علیش» را صاحب شوند اما پس از کش و قوس‌های فراوان هیچ کدام نتوانست دیگری را متقاعد کند که این لقب برای خودش باشد. برای همین شاه‌علی به شایان می‌گوید «تو بیا یک گراف ساده‌ی پنج راسی برچسب دار با برچسب‌های ۱ تا ۵ بکش، بعدش من میام بالای هر راس از گرافت یکی از دو عدد ۰ یا ۱ رو می‌نویسم، ولی قول می‌دم که جمع اعدادی که نوشتم فرد نشه. بعدش تو باید با حذف کردن تعدادی یال از گرافت (که این تعداد می‌تونه صفر هم باشه) کاری کنی که زوجیت درجه هر راس با زوجیت عددی که بالاش نوشتم برابر باشه. اگر نتونستی اینکار رو بکنی من علیشم اگر تونستی تو علیشی.»
شایان کمی فکر می‌کند و می‌فهمد گراف‌های زیادی می‌تواند بکشد که در هر صورت بتواند برنده شود. او که دیگر مطمئن است لقب علیش را برنده شده، با خود فکر می‌کند که به چند حالت می‌تواند گرافی بکشد که مطمئن باشد برنده‌ی این لقب می‌شود. به او کمک کنید که این تعداد را پیدا کند. (دو گراف برچسب دار متفاوتند اگر و تنها اگر یال u به v در یکی از گراف‌ها وجود داشته باشد و در دیگری وجود نداشته باشد)

۱) ۳۱۲ ۲) ۳۶۴ ۳) ۷۲۸ ۴) ۲۹۶ ۵) ۱۰۲۴

مستر ایکس برای گذران اوقات فراغت خود بازی‌ای برای خود ساخت. بازی به این شکل است که ابتدا یک آرایه‌ی $< a_1, a_2, ..., a_k >$ را در نظر می‌گیریم، سپس آرایه‌هایی به فرم $< x_1, x_2, ..., x_k >$ از اعداد حسابی می‌سازیم به طوری که به ازای هر i شرط $a_i \geq x_1 + x_2 + ... + x_i$ برقرار باشد. در نهایت امتیاز کسب شده برابر با تعداد آرایه‌های متفاوتی است که ساخته‌ایم.

با توجه به توضیحات بالا به ۳ سوال زیر پاسخ دهید.

۱۶) اگر a برابر با $< 3, 5, 7 >$ باشد، حداکثر امتیازی که مستر ایکس می‌تواند کسب کند چقدر است؟

۱) ۴۰ ۲) ۵۶ ۳) ۸۰ ۴) ۸۸ ۵) ۴۸

۱۷) اگر a برابر با $< 7, 17, 22 >$ باشد، حداکثر امتیازی که مستر ایکس می‌تواند کسب کند چقدر است؟

۱) ۱۴۶۰ ۲) ۱۴۷۲ ۳) ۱۹۶۸ ۴) ۱۵۳۶ ۵) ۱۵۰۰

۱۸) اگر a برابر با $< ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶ >$ باشد، حداکثر امتیازی که مستر ایکس می‌تواند کسب کند چقدر است؟

۱) ۱۳۲ ۲) ۷۲۰ ۳) ۵۰۴۰ ۴) ۷۹۲ ۵) ۴۲۹

در المپیاد جهانی فوتبال هر کشور موظف است یک لیست از بازیکنان تیم خود ارائه دهد و باید برای هر بازیکن در لیست مشخص کند که این بازیکن دروازه‌بان یا مدافع یا مهاجم است. بازیکنی که دروازه‌بان است فقط می‌تواند در پست دروازه‌بان بازی کند. اما بازیکنان مدافع و مهاجم می‌توانند علاوه بر پست خود هافبک نیز بازی کنند. آقای قلعه‌کهنه‌ای سرمربی تیم المپیاد جهانی فوتبال است و تاکتیک‌های عجیبی دارد. مثلا اینکه همیشه او ۳-۳-۴ بازی می‌کند. یعنی ترکیب او یک دروازه‌بان، چهار مدافع، سه هافبک و سه مهاجم دارد. همچنین خود آقای قلعه‌کهنه‌ای تنها دروازه‌بان تیم است تا بتواند از درون زمین به بازیکنان کمک کند.
آقای قلعه کهنه‌ای یک لیست n نفره از بازیکن‌ها (به غیر از خودش) دارد اما هنوز تصمیم نگرفته که پست هر بازیکن را چه چیزی قرار دهد. اگر لیست ارائه داده شده a مدافع داشته باشد $f(a, n-a)$ برابر با تعداد ترکیب‌های مختلفی است که آقای قلعه کهنه‌ای می‌تواند با رعایت تاکتیک‌هایش ارائه دهد. (دو ترکیب متفاوت است اگر و تنها اگر پست حداقل یک بازیکن در دو ترکیب تفاوت داشته باشد یا بازیکنی در یک ترکیب وجود داشته باشد که در دیگری وجود ندارد.)
$g(n)$ را نیز برابر با $\sum_{a=۰}^{n} f(a, n-a)$ تعریف می‌کنیم.

با توجه به توضیحات بالا به ۲ سوال زیر پاسخ دهید.

۱۹) مقدار $g(۲۳)$ را در نظر بگیرید. باقی‌مانده‌ی تقسیم هزارگان آن بر ۵ چند می‌شود؟

۱) ۴ ۲) ۰ ۳) ۱ ۴) ۳ ۵) ۲

۲۰) مقدار $\sum_{n=۱}^{۲۳} g(n)$ را در نظر بگیرید. باقی‌مانده‌ی تقسیم هزارگان آن بر ۵ چند می‌شود؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۲ ۴) ۱ ۵) ۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.



ضمیمه

دستگاه xor

دستگاه «ایکس-اُر» (xor) دو عدد می‌گیرد و یک عدد برمی‌گرداند. این دستگاه ابتدا دو عدد ورودی را به مبنای ۲ می‌برد و با افزودن تعداد مناسبی صفر به سمت چپ عدد کوتاه‌تر، تعداد رقم‌های آن دو عدد را برابر می‌کند. سپس عدد دوم را زیر عدد اول (در دو سطر شبیه وقتی که بخواهیم آن‌ها را جمع کنیم) می‌نویسد به صورتی که رقم i-ام عدد اول بالای رقم i-ام عدد دوم قرار بگیرد. حال هر دو رقم را که در یک ستون قرار دارند مقایسه می‌کند: اگر مساوی بودند زیر آن‌ها و در سطر سوم یک رقم ۰ می‌نویسد، و در صورتی که یکسان نبودند زیر آن‌ها رقم ۱ می‌گذارد. در انتها با تبدیل عدد دودویی نوشته شده در سطر سوم از مبنای ۲ به مبنای ۱۰ و تحویل آن در خروجی، کار پایان می‌یابد. مثلا اگر به دستگاه اعداد ۵ و ۱۲ را ورودی دهیم، دستگاه با تبدیل آن‌ها به مبنای دو، عددهای $(۰۱۰۱)_۲$ و $(۱۱۰۰)_۲$ را تولید می‌کند و در دو سطر می‌نویسد. در ادامه با توجه به آن‌ها عدد $(۱۰۰۱)_۲$ در سطر سوم درج خواهد شد و لذا دستگاه عدد ۹ را به عنوان خروجی برمی‌گرداند. در نتیجه $۵ \oplus ۱۲ = ۹$.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.